

Лабораторная работа №8

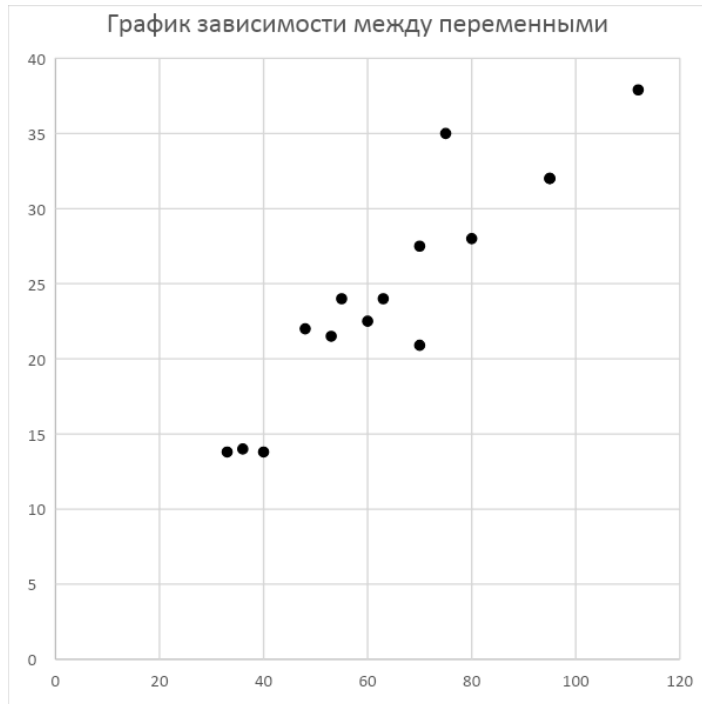
Тема: Регрессионный анализ: модели и методы

Цель работы: построить уравнение регрессии, оценить его качество.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Ход работы:

Задание 1. Построить график зависимости между переменными, по которому необходимо подобрать модель регрессии.



Задание 2. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

Входные данные:

x	y
33	13.8
40	13.8
36	14
60	22.5
55	24
80	28
95	32
70	20.9
48	22
53	21.5
95	32
75	35
63	24

112	37.9
70	27.5

Полученный результат вычислений:

Задание №2									
№ п/п	x	y	x^2	y^2	xy	y'	y-y'	(y-y')^2	A= (y-y')/y
1	33	13.8	1089	190.44	455.4	14.73	-0.93	0.872581	0.067689899
2	40	13.8	1600	190.44	552	16.85	-3.05	9.283045	0.220783264
3	36	14	1296	196	504	15.64	-1.64	2.688152	0.117111322
4	60	22.5	3600	506.25	1350	22.88	-0.38	0.146736	0.017024966
5	55	24	3025	576	1320	21.37	2.63	6.895884	0.109416726
6	80	28	6400	784	2240	28.92	-0.92	0.845139	0.032832658
7	95	32	9025	1024	3040	33.45	-1.45	2.092374	0.045203248
8	70	20.9	4900	436.81	1463	25.90	-5.00	25.01188	0.239291296
9	48	22	2304	484	1056	19.26	2.74	7.500422	0.124485904
10	53	21.5	2809	462.25	1139.5	20.77	0.73	0.532355	0.033936126
11	95	32	9025	1024	3040	33.45	-1.45	2.092374	0.045203248
12	75	35	5625	1225	2625	27.41	7.59	57.60429	0.216849964
13	63	24	3969	576	1512	23.79	0.21	0.044732	0.008812515
14	112	37.9	12544	1436.41	4244.8	38.58	-0.68	0.458761	0.017871207
15	70	27.5	4900	756.25	1925	25.90	1.60	2.5562	0.058138615
Итого	985	368.9	72111	9867.85	26466.7	368.9	4.62E-14	118.6249	1.354650959
Ср.знач	65.67	24.59	4807.4	657.86	1764.447	24.59333	3.08E-15	7.908328	0.090310064
b1	0.301813								
b0	4.774304								
$y = 4.774 + 0.3018 * x$									

Задание 3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.

Задание №3	
Средняя ошибка аппроксимации	
A = 0.09031	

Ошибка аппроксимации находится в допустимых пределах значений.

Задание 4. Найти коэффициент эластичности.

Задание №4	
Коэффициент эластичности	
Э = 0.80587	

Коэффициент эластичности показывает, что при увеличении общей площади квартиры на 1% ее стоимость в среднем возрастает на 0.806%.

Задание 5. Оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации.

Задание №5			
Оценка тесноты связи между признаками			
σ_x	σ_y	r	r^2
22.25509	7.281801	0.922418	0.850856

Так как значение коэффициента корреляции близко к единице, то между признаками связь очень тесная, прямая, близкая к линейной функциональной.

Коэффициент детерминации $r^2 = 0.850$ показывает, что 85% различий в стоимости квартир объясняется вариацией их общей площади, а 15% = другими, неучтенными факторами (местоположение квартир, благоустроенность территории и другими).

Задание 6. Оценить значимость коэффициентов корреляции и регрессии по критерию t-Стьюдента при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

Задание №6	
$t_{расч}$	$t_{кр}(табл.)$
8.611842	2.16

Так как $t_{расч} > t_{кр}$, то нулевая гипотеза отвергается, коэффициент корреляции существенно отличен от нуля в генеральной совокупности. Значит, общая площадь квартир оказывает статистически существенное влияние на стоимость.

Задание 7. Охарактеризовать статистическую надежность результатов регрессионного анализа с использованием критерия F-Фишера при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

Задание №7	
Критерий F-Фишера	
$F_{расч}$	$F_{кр}(табл.)$
74.16382	4,67

Так как $F_{расч} > F_{кр}$, то уравнение регрессии статистически значимое или надежное.

Задание 8. Определить прогнозное значение результативного признака, если возможное значение факторного признака составит 1.2 от его среднего уровня по совокупности.

Задание №8	
х _р	у' _р
78.8	28.55714

При общей квартиры в 78.8м² возможная стоимость квартиры составляет 25.56 тыс у.е

Вывод

Было построено уравнение регрессии, а его качество было оценено с помощью множества критериев, таких как коэффициент эластичности, оценка тесноты связи,, коэффициентов корреляции и регрессии и т.д.